App Web para aprender a tocar la guitarra.

Resumen del proyecto

La App Web que propongo desarrollar es una plataforma web de auto aprendizaje de guitarra, con un tono cercano y coloquial, mas parecida a una app móvil gamificada que a un curso académico. Organizo el contenido en tres bloques con verificación automática por micrófono: técnica y mástil (acordes y cambios de acordes), oído y ritmo. Dentro de cada bloque planteo que la dificultad progrese en niveles, desde tocar un acorde suelto hasta encadenar varios acordes limpiamente en un fragmento de canción real.

La característica diferenciadora de mi proyecto es el uso del micrófono del ordenador para escuchar en tiempo real lo que el usuario toca y darle feedback automático sobre si el acorde, el cambio de acorde o el patrón rítmico son correctos, mediante detección de tono con la Web Audio API del navegador. Incluyo además un afinador rápido de acceso directo y un sistema de gamificación (puntos, rachas, logros) transversal a los tres bloques.

La finalidad de la aplicación es eliminar fricción y dar feedback los usuarios que están aprendiendo a tocar la guitarra por su cuenta y necesitan un sistema de práctica guiada.

Objetivos

Objetivos generales

1. Desarrollar una aplicación web completa (frontend y backend) que permita al usuario aprender guitarra de forma autónoma y guiada, con un tono coloquial y de auto aprendizaje.
2. Implementar un sistema de reconocimiento de audio en tiempo real que evalúe mi ejecución como usuario, tanto en acordes individuales como en cambios entre acordes.
3. Aplicar mecánicas de gamificación transversales para mejorar la motivación y constancia en la práctica.

Objetivos especificos (funcionalidades)

- Registro y autenticación de usuarios con gestión segura de contraseñas.
- Afinador de guitarra basado en el micrófono, de acceso rápido, que muestre en tiempo real si la cuerda esta afinada.
- Bloque de técnica y mástil: ejercicios de acordes con detección automática por micrófono, con progresión de dificultad desde un acorde suelto hasta cambios encadenados entre varios acordes.
- Bloque de oído: ejercicios de reconocimiento auditivo de notas y acordes.
- Bloque de ritmo: ejercicios de patrones de rasgueo con detección por micrófono.
- Sistema de progreso del usuario: niveles superados por bloque, rachas de práctica, puntos y logros desbloqueados.
- Panel de perfil de usuario con historial de progreso y estadísticas de práctica.

Tecnologías y herramientas

Capa	Tecnología	Uso
Frontend	HTML, Tailwind CSS	Estructura y estilos de la interfaz
Frontend	JavaScript	Interactividad, captura y análisis de audio con la Web Audio API
Backend	Python + FastAPI	API REST que gestiona usuarios, ejercicios y progreso
Base de datos	SQL (relacional): usuarios, ejercicios, progreso, logros	Persistencia de usuarios, catálogo de ejercicios, avance del usuario y logros de gamificación
Herramientas	Visual Studio Code, Postman	Desarrollo y prueba de la API

Comparación con el listado de tecnologías del ciclo

Tecnología	¿Esta en el listado del ciclo?
HTML, Tailwind CSS	Si
JavaScript	Si
Web Audio API	No aparece como entrada propia, pero es una API nativa del navegador que se usa directamente desde JavaScript, no añade tecnología pues no hace falta ninguna librería externa de audio, la detección de pitch y de acordes se resuelve mediante un análisis FFT nativo y lógica propia
Python	Si
FastAPI	No (justificado abajo)
SQL	Si
Visual Studio Code	No aparece con ese nombre exacto; el listado si incluye Visual Studio, del mismo fabricante y de uso equivalente como entorno de código
Postman	Si

Justificación de FastAPI

Necesito FastAPI, en lugar de Django o Node con Express que aparecen en la lista de tecnologías del ciclo, por los siguientes motivos concretos:

1. **Naturaleza asíncrona del proyecto**: la funcionalidad central de mi aplicación es procesar en el servidor los resultados de audio capturados por micrófono para validar ejercicios en tiempo real. FastAPI gestiona nativamente peticiones asíncronas (async/await), lo cual me permite atender estas peticiones sin bloquear el servidor, algo que con Django o Express requeriría configuración adicional o librerías externas.
2. **Equivalencia funcional con la lista de tecnologias del ciclo**: FastAPI cubre exactamente el mismo rol que Express.js o Django dentro de la lista, framework de backend para construir una API REST que se comunica con el frontend y la base de datos SQL. No introduzco ninguna capacidad ni paradigma fuera de lo contemplado en la normativa, únicamente cambio el framework concreto dentro de la misma categoría ya prevista.

Correlación de las tecnologías con el ciclo

Asignatura	Relación con el proyecto
Desarrollo web en entorno cliente	Maquetación con HTML y CSS, interactividad y consumo de la API con JavaScript
Desarrollo web en entorno servidor	Diseño e implementación de la API backend, lógica de negocio
Base de datos	Diseño del modelo relacional, tablas de usuarios, ejercicios, progreso y logros
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información	Intercambio de datos entre frontend y backend en formato JSON
Diseño de interfaces web	Diseño de la experiencia de usuario de los ejercicios y el panel de progreso
Entornos de desarrollo	Uso de control de versiones y entorno de trabajo durante todo el desarrollo
Despliegue de aplicaciones web	Puesta en marcha y pruebas de la aplicación completa

Previsión de tablas de la base de datos

Planteo una base de datos relacional (SQL) con un mínimo de cuatro tablas relacionadas:

Tabla	Descripción
usuarios	Datos de registro, credenciales y perfil del usuario
ejercicios	Catálogo de ejercicios y acordes disponibles, con su nivel de dificultad
progreso	Relación entre usuario y ejercicio: resultado, fecha, intentos, acordes dominados
logros	Medallas o hitos de gamificación desbloqueados por cada usuario

Las relaciones principales son: un usuario tiene muchos registros de progreso, cada registro de progreso pertenece a un ejercicio, y un usuario puede tener muchos logros desbloqueados.

Competencias técnicas que demuestro en el backend

Destaco aquí las competencias que pongo en juego en la parte de backend, por ser el núcleo técnico mas exigente de mi proyecto:

- **Autenticación y seguridad**: gestión segura de credenciales con hash de contraseñas, y diseño de un sistema de sesión o token para mantener al usuario autenticado entre peticiones.
- **Diseño de API REST**: estructuración de endpoints siguiendo convenciones claras de métodos y rutas, y separación de responsabilidades entre los distintos módulos (autenticación, usuarios, ejercicios, progreso y logros).
- **Modelado de base de datos relacional**: diseño de un esquema con cuatro tablas relacionadas entre si mediante claves foráneas, por ejemplo progreso enlaza con usuarios y con ejercicios, aplicando normalización para evitar duplicar información.
- **Lógica de negocio**: traducción de reglas pedagógicas en código, decidiendo que ejercicio le toca al usuario según su nivel actual, calculando cuando se supera un nivel, calculando rachas de práctica, y comprobando condiciones para desbloquear logros.
- **Programación asíncrona**: uso de FastAPI de forma asíncrona para que el servidor pueda atender varias peticiones a la vez sin bloquearse, lo cual justifica la elección de esta tecnología frente a otras del listado del ciclo.

Justificación de la elección de la temática

Como guitarrista autodidacta, siempre me ha faltado una herramienta que siguiera mi progreso de cerca y que ordenara el aprendizaje de forma lógica. Con esta aplicación pretendo resolver ambos problemas: un sistema que escucha y analiza lo que practico, tanto notas sueltas como acordes (conjuntos de notas que suenan a la vez). Así puede detectar cuándo una nota no se ha ejecutado bien, por ejemplo cuando una cuerda de un acorde no suena limpia, un fallo que un oído sin entrenar apenas percibe. Además de los acordes, la práctica incluirá escalas a lo largo del mástil para trabajar el punteo y ganar agilidad poco a poco.

La aplicación también incluirá un sistema de entrenamiento del oído, con juegos de reconocimiento de notas y de mapeado del mástil, para mejorar la precisión al localizar cada nota en él.

El objetivo principal es enseñar y seguir el avance del usuario de forma cercana y asequible, sin la fricción ni las curvas de aprendizaje empinadas de las escuelas de música. En el fondo, busco que el usuario desarrolle criterio musical propio, hasta poder improvisar dentro de su nivel y aportar su toque a las piezas que toque. Quiero que aprender no consista en reproducir una canción de forma exacta, sino en entenderla lo suficiente como para poner algo de uno mismo.

Aceptación de la normativa

Declaro que he leído y comprendido la Normativa de Proyectos del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web y que acepto íntegramente su contenido.